

Конспект по линейной алгебре

Практика: тензоры с другой стороны. Тензорное произведение и задача на подсчёт

Практика от 20.05.2026

Основные темы практики

1. Повторение: тензоры типов $(1, 1)$ и $(2, 0)$.
2. Почему совпадение закона преобразования координат позволяет переинтерпретировать один объект как другой.
3. Тензорное произведение полилинейных форм.
4. Тензорное произведение линейных пространств.
5. Универсальное свойство тензорного произведения.
6. Конструктивная идея: свободное пространство на парах и факторизация по билинейным соотношениям.
7. Отличие $A \times B$ от $A \otimes B$.
8. Базис пространства $A \otimes B$ и формула размерности.
9. Векторы и ковекторы как тензоры валентности 1.
10. Вычисление тензора на базисных аргументах.
11. Задача на подсчёт значения тензора.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Повторение: тензоры типа $(1, 1)$	3
3	Повторение: тензоры типа $(2, 0)$	3
4	Почему можно переинтерпретировать тензоры	4
5	Тензорное произведение полилинейных форм	4
6	Определение тензорного произведения форм	4
7	Тензорное произведение пространств	5

8	Универсальное свойство тензорного произведения	5
9	Смысл универсального свойства	6
10	Конструктивная идея построения	6
11	Отличие от декартова произведения	6
12	Не каждый тензор разложим	7
13	Базис тензорного произведения пространств	7
14	Почему это базис	8
15	Модули: краткое замечание	8
16	Векторы и ковекторы как тензоры ранга 1	8
17	Базис и сопряжённый базис	9
18	Типичный тензор через базисные множители	9
19	Как вычислять на базисных аргументах	9
20	Задача на подсчёт	10
21	Матричное представление тензора F	10
22	Аргументы для подстановки	11
23	Вычисление первого слагаемого	11
24	Вычисление второго слагаемого	12
25	Вычисление третьего слагаемого	12
26	Ответ задачи	12
27	Как считать быстрее через матрицу	13
28	Что важно уметь объяснить на ответе	13
29	Мини-шпаргалка	14
30	Главное, что нужно запомнить	15

1 Общий контекст

Практика продолжает тему тензорной алгебры.

На лекции тензоры определялись как полилинейные функции. На практике разбирается другой взгляд:

тензорное произведение можно понимать как новую линейную конструкцию,

которая позволяет из нескольких линейных объектов собрать один объект большей валентности.

Главная практическая цель:

научиться вычислять тензорные произведения и значения тензоров на аргументах.

2 Повторение: тензоры типа $(1, 1)$

На предыдущих занятиях было получено естественное соответствие

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

То есть тензоры типа $(1, 1)$ можно переинтерпретировать как линейные операторы. Содержательно:

- тензор типа $(1, 1)$ как полилинейная функция принимает один векторный и один ковекторный аргумент;
- при фиксации векторного аргумента получается линейная функция на V^* ;
- линейные функции на V^* образуют $(V^*)^*$;
- в конечномерном случае $(V^*)^* \cong V$.

Поэтому каждому вектору $x \in V$ можно сопоставить другой вектор $Ax \in V$. Это и есть линейный оператор.

3 Повторение: тензоры типа $(2, 0)$

Тензоры типа $(2, 0)$ имеют два векторных аргумента:

$$T : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

То есть это билинейные формы.

Поэтому есть естественное соответствие:

$$\mathcal{T}_0^2(V) \cong \text{Bil}(V).$$

В координатах это согласуется с законом преобразования матрицы билинейной формы.

4 Почему можно переинтерпретировать тензоры

На практике подчёркивалась важная идея:

если совпадает набор данных и совпадает закон преобразования,

то в рамках линейной алгебры мы можем считать, что речь идёт об одном и том же типе объекта.

Например, матрица оператора и компоненты тензора типа $(1, 1)$ преобразуются одинаково при смене базиса. Поэтому тензоры типа $(1, 1)$ естественно отождествляются с линейными операторами.

Но нужно помнить:

как определения это разные вещи, а как структуры они несут одну и ту же информацию.

5 Тензорное произведение полилинейных форм

Пусть есть две полилинейные формы:

$$\omega : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F},$$

$$\eta : V^r \times (V^*)^s \rightarrow \mathbb{F}.$$

Их тензорное произведение

$$\omega \otimes \eta$$

является полилинейной формой типа

$$(p + r, q + s).$$

То есть:

$$\omega \otimes \eta : V^{p+r} \times (V^*)^{q+s} \rightarrow \mathbb{F}.$$

6 Определение тензорного произведения форм

По определению:

$$\begin{aligned} & (\omega \otimes \eta)(x_1, \dots, x_{p+r}, \alpha^1, \dots, \alpha^{q+s}) \\ &= \omega(x_1, \dots, x_p, \alpha^1, \dots, \alpha^q) \cdot \eta(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}, \alpha^{q+1}, \dots, \alpha^{q+s}). \end{aligned}$$

Иными словами:

- первые аргументы идут в первую форму;
- оставшиеся аргументы идут во вторую форму;
- два полученных скаляра перемножаются.

Так построенная функция снова полилинейна.

7 Тензорное произведение пространств

Тензорное произведение можно понимать не только как операцию над формами. Более общий взгляд:

по двум линейным пространствам A и B строится новое линейное пространство $A \otimes B$.

В нём есть специальные элементы вида

$$a \otimes b, \quad a \in A, b \in B.$$

Но важно:

$$A \otimes B \neq A \times B.$$

Тензорное произведение — это не просто множество пар.

8 Универсальное свойство тензорного произведения

Главная абстрактная идея:

билинейные отображения из $A \times B$ можно заменить линейными отображениями из $A \otimes B$.

Формально, существует билинейное отображение

$$\iota : A \times B \rightarrow A \otimes B, \quad \iota(a, b) = a \otimes b,$$

такое что для любого билинейного отображения

$$\varphi : A \times B \rightarrow X$$

существует единственное линейное отображение

$$\psi : A \otimes B \rightarrow X$$

со свойством:

$$\varphi(a, b) = \psi(a \otimes b).$$

То есть диаграмма коммутует:

$$A \times B \xrightarrow{\iota} A \otimes B \xrightarrow{\psi} X.$$

И путь напрямую через φ даёт тот же результат:

$$A \times B \xrightarrow{\varphi} X.$$

9 Смысл универсального свойства

Универсальное свойство говорит:

тензорное произведение линеаризует билинейность.

Если функция зависит от двух аргументов билинейно, то её можно рассматривать как линейную функцию от одного тензорного аргумента.

Это одна из главных причин, почему тензорное произведение появляется в линейной алгебре.

10 Конструктивная идея построения

Идея построения такая:

1. Берём все пары (a, b) , где $a \in A$, $b \in B$.
2. Формально считаем эти пары базисными символами.
3. Натягиваем на них свободное линейное пространство.
4. Затем вводим соотношения, которые заставляют операцию быть билинейной.

То есть мы хотим, чтобы выполнялись правила:

$$(\alpha a_1 + \beta a_2) \otimes b = \alpha(a_1 \otimes b) + \beta(a_2 \otimes b).$$

И аналогично по второму аргументу:

$$a \otimes (\alpha b_1 + \beta b_2) = \alpha(a \otimes b_1) + \beta(a \otimes b_2).$$

Также:

$$(\lambda a) \otimes b = a \otimes (\lambda b) = \lambda(a \otimes b).$$

11 Отличие от декартова произведения

Если A и B конечномерны, то:

$$\dim(A \times B) = \dim A + \dim B.$$

Здесь $A \times B$ понимается как прямое произведение линейных пространств.
А для тензорного произведения:

$$\dim(A \otimes B) = \dim A \cdot \dim B.$$

То есть тензорное произведение устроено иначе.

12 Не каждый тензор разложим

Элементы вида

$$a \otimes b$$

называются простыми, или разложимыми, тензорами.

Но не каждый элемент пространства $A \otimes B$ имеет такой вид.

Например, если

$$e_1, e_2$$

— базис A , а

$$g_1, g_2$$

— базис B , то элемент

$$e_1 \otimes g_1 + e_2 \otimes g_2$$

обычно нельзя представить в виде одного произведения

$$a \otimes b.$$

Он является суммой простых тензоров, но сам не является простым тензором.

13 Базис тензорного произведения пространств

Пусть

$$e_1, \dots, e_m$$

— базис пространства A , а

$$g_1, \dots, g_n$$

— базис пространства B .

Тогда базис пространства $A \otimes B$ состоит из всех произведений:

$$e_i \otimes g_j, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Количество таких базисных элементов:

$$mn.$$

Поэтому:

$$\dim(A \otimes B) = mn = \dim A \cdot \dim B.$$

14 Почему это базис

Любой элемент пространства $A \otimes B$ можно представить как линейную комбинацию элементов

$$e_i \otimes g_j.$$

Действительно, если

$$a = \xi^i e_i, \quad b = \eta^j g_j,$$

то по билинейности тензорного произведения:

$$a \otimes b = (\xi^i e_i) \otimes (\eta^j g_j) = \xi^i \eta^j (e_i \otimes g_j).$$

А любой элемент $A \otimes B$ является суммой таких простых тензоров.

Поэтому элементы $e_i \otimes g_j$ порождают всё пространство.

Линейная независимость также верна; её можно проверить через координатные функционалы.

15 Модули: краткое замечание

На практике было сделано отступление: конструкция тензорного произведения работает не только для линейных пространств над полем, но и для модулей над кольцом.

Модуль — это аналог линейного пространства, где скаляры берутся не из поля, а из кольца.

Например, любая абелева группа является $\mathbb{Z}$ -модулем.

Это замечание нужно понимать как расширение общей идеи, но для текущего курса достаточно работать с векторными пространствами.

16 Векторы и ковекторы как тензоры ранга 1

Ковектор

$$\omega \in V^*$$

можно рассматривать как тензор типа $(1, 0)$:

$$\omega : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Вектор

$$x \in V$$

можно рассматривать как тензор типа $(0, 1)$, то есть как элемент

$$(V^*)^*.$$

Он действует на ковектор по правилу:

$$\boxed{x(\omega) = \omega(x)}.$$

То есть вектор принимает ковектор и возвращает значение этого ковектора на себе.

17 Базис и сопряжённый базис

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— базис V .

Сопряжённый базис в V^* :

$$e^1, \dots, e^n.$$

Он задаётся условием:

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Если базисный вектор e_j рассматривать как тензор типа $(0, 1)$, то:

$$e_j(e^i) = e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

18 Типичный тензор через базисные множители

Тензор валентности (p, q) можно записывать как линейную комбинацию тензорных произведений базисных ковекторов и векторов:

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Здесь:

- первые p множителей — ковекторы e^{i_α} ;
- последние q множителей — векторы e_{j_β} ;
- коэффициенты $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ — компоненты тензора.

19 Как вычислять на базисных аргументах

Пусть дан разложимый тензор:

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Если подать на него базисные аргументы

$$e_{k_1}, \dots, e_{k_p}, e^{l_1}, \dots, e^{l_q},$$

то результат равен произведению символов Кронекера:

$$\delta_{k_1}^{i_1} \dots \delta_{k_p}^{i_p} \delta_{j_1}^{l_1} \dots \delta_{j_q}^{l_q}.$$

Идея:

- каждый ковектор e^{i_α} проверяет, совпал ли его индекс с индексом поданного вектора;
- каждый вектор e_{j_β} действует на поданный ковектор e^{l_β} , и тоже получается символ Кронекера.

20 Задача на подсчёт

На практике была разобрана задача с конкретным тензором.
Пусть

$$V = \mathbb{R}^3$$

с базисом

$$e_1, e_2, e_3$$

и сопряжённым базисом

$$e^1, e^2, e^3.$$

Рассмотрим тензор

$$F = e^1 \otimes e_2 + e^2 \otimes e_1 + 3e^2 \otimes e_3.$$

Это тензор типа $(1, 1)$, потому что каждый член имеет вид:

$$\text{ковектор} \otimes \text{вектор}.$$

Значит,

$$F : V \times V^* \rightarrow \mathbb{R}.$$

21 Матричное представление тензора F

Компоненты F можно записать в матрицу.

В тензоре

$$e^1 \otimes e_2$$

единица стоит на месте $(1, 2)$.

В тензоре

$$e^2 \otimes e_1$$

единица стоит на месте $(2, 1)$.

В тензоре

$$3e^2 \otimes e_3$$

число 3 стоит на месте $(2, 3)$.

Все остальные компоненты равны нулю.

Поэтому матрица компонентов:

$$[F] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 1. Размер матрицы здесь 3×3 , потому что в задаче используются e_1, e_2, e_3 , то есть пространство имеет размерность 3.

22 Аргументы для подстановки

Даны:

$$v = e_1 + 5e_2 + 4e_3$$

и

$$\varphi = e^1 + e^2 + e^3.$$

Нужно вычислить:

$$F(v, \varphi).$$

По определению тензорного произведения:

$$(\omega \otimes x)(v, \varphi) = \omega(v) \cdot x(\varphi).$$

А так как вектор x действует на ковектор φ по правилу

$$x(\varphi) = \varphi(x),$$

то:

$$(\omega \otimes x)(v, \varphi) = \omega(v)\varphi(x).$$

23 Вычисление первого слагаемого

Первое слагаемое:

$$(e^1 \otimes e_2)(v, \varphi).$$

По формуле:

$$(e^1 \otimes e_2)(v, \varphi) = e^1(v) \varphi(e_2).$$

Так как

$$v = e_1 + 5e_2 + 4e_3,$$

получаем:

$$e^1(v) = 1.$$

Также

$$\varphi = e^1 + e^2 + e^3,$$

поэтому

$$\varphi(e_2) = 1.$$

Следовательно:

$$(e^1 \otimes e_2)(v, \varphi) = 1.$$

24 Вычисление второго слагаемого

Второе слагаемое:

$$(e^2 \otimes e_1)(v, \varphi).$$

$$(e^2 \otimes e_1)(v, \varphi) = e^2(v) \varphi(e_1).$$

Имеем:

$$e^2(v) = 5,$$

$$\varphi(e_1) = 1.$$

Значит:

$$(e^2 \otimes e_1)(v, \varphi) = 5.$$

25 Вычисление третьего слагаемого

Третье слагаемое:

$$3(e^2 \otimes e_3)(v, \varphi).$$

Сначала:

$$(e^2 \otimes e_3)(v, \varphi) = e^2(v) \varphi(e_3).$$

Имеем:

$$e^2(v) = 5,$$

$$\varphi(e_3) = 1.$$

Поэтому:

$$(e^2 \otimes e_3)(v, \varphi) = 5.$$

С учётом коэффициента 3:

$$3(e^2 \otimes e_3)(v, \varphi) = 15.$$

26 Ответ задачи

Складываем три слагаемых:

$$F(v, \varphi) = 1 + 5 + 15.$$

Получаем:

$$F(v, \varphi) = 21.$$

27 Как считать быстрее через матрицу

Если использовать матрицу

$$[F] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

то можно считать по компонентам.

Координаты вектора:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Координаты ковектора:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Так как ненулевые компоненты стоят на местах $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 3)$, получаем:

$$F(v, \varphi) = 1 \cdot v_1 \varphi_2 + 1 \cdot v_2 \varphi_1 + 3 \cdot v_2 \varphi_3.$$

Подставляем:

$$F(v, \varphi) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 5 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \cdot 1 = 21.$$

28 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое тензорное произведение пространств

Это новое линейное пространство $A \otimes B$, в котором билинейные зависимости от пары (a, b) можно рассматривать как линейные зависимости от одного объекта $a \otimes b$.

2. Чем $A \otimes B$ отличается от $A \times B$

Для конечномерных пространств:

$$\dim(A \times B) = \dim A + \dim B,$$

а

$$\dim(A \otimes B) = \dim A \cdot \dim B.$$

Кроме того, элементы $A \otimes B$ — это линейные комбинации простых тензоров $a \otimes b$, а не просто пары.

3. Почему не каждый тензор простой

Простой тензор имеет вид $a \otimes b$.

Но сумма

$$e_1 \otimes g_1 + e_2 \otimes g_2$$

обычно не раскладывается в одно произведение $a \otimes b$.

4. Как получить базис $A \otimes B$

Если e_i — базис A , а g_j — базис B , то базис $A \otimes B$:

$$e_i \otimes g_j.$$

5. Как вектор становится тензором

Вектор $x \in V$ можно рассматривать как элемент $(V^*)^*$:

$$x(\omega) = \omega(x).$$

Поэтому вектор — тензор типа $(0, 1)$.

6. Как ковектор становится тензором

Ковектор $\omega \in V^*$ уже является линейной функцией:

$$\omega : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Поэтому ковектор — тензор типа $(1, 0)$.

7. Как считать значение тензорного произведения

Для простого тензора:

$$(\omega \otimes x)(v, \varphi) = \omega(v)\varphi(x).$$

Если тензор является суммой простых тензоров, считаем каждое слагаемое и складываем.

29 Мини-шпаргалка

Универсальное свойство

$$\varphi : A \times B \rightarrow X \text{ билинейно} \iff \exists! \psi : A \otimes B \rightarrow X \text{ линейно,}$$

$$\varphi(a, b) = \psi(a \otimes b).$$

Билинейность тензорного произведения

$$(\alpha a_1 + \beta a_2) \otimes b = \alpha(a_1 \otimes b) + \beta(a_2 \otimes b).$$

$$a \otimes (\alpha b_1 + \beta b_2) = \alpha(a \otimes b_1) + \beta(a \otimes b_2).$$

Размерность

$$\dim(A \otimes B) = \dim A \cdot \dim B.$$

Базис

$$\{e_i \otimes g_j\}_{i,j} \text{ — базис } A \otimes B.$$

Ковектор как тензор

$$\omega \in V^* \iff \omega \in \mathcal{T}_0^1(V).$$

Вектор как тензор

$$x \in V \iff x \in \mathcal{T}_1^0(V).$$

Сопряжённый базис

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Вектор действует на ковектор

$$e_j(e^i) = e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Простое тензорное произведение

$$(\omega \otimes x)(v, \varphi) = \omega(v)\varphi(x).$$

Пример с практики

$$F = e^1 \otimes e_2 + e^2 \otimes e_1 + 3e^2 \otimes e_3.$$

$$v = e_1 + 5e_2 + 4e_3, \quad \varphi = e^1 + e^2 + e^3.$$

$$F(v, \varphi) = 21.$$

30 Главное, что нужно запомнить

1. Тензорное произведение полилинейных форм вычисляется по принципу: первые аргументы в первую форму, оставшиеся — во вторую.
2. Тензорное произведение пространств $A \otimes B$ — это линейное пространство, которое линеаризует билинейные отображения.
3. Универсальное свойство говорит, что любое билинейное отображение $A \times B \rightarrow X$ единственным образом проходит через линейное отображение $A \otimes B \rightarrow X$.
4. $A \times B$ и $A \otimes B$ — разные конструкции.

5. Если $\dim A = m$, $\dim B = n$, то

$$\dim(A \otimes B) = mn.$$

6. Если e_i и g_j — базисы, то $e_i \otimes g_j$ образуют базис тензорного произведения.

7. Не каждый тензор является простым тензором $a \otimes b$.

8. Векторы и ковекторы можно рассматривать как тензоры ранга 1.

9. Ковектор действует на вектор обычным образом:

$$\omega(x).$$

10. Вектор действует на ковектор через каноническое отождествление $V \cong (V^*)^*$:

$$x(\omega) = \omega(x).$$

11. Чтобы вычислить простой тензор $\omega \otimes x$ на паре (v, φ) , нужно посчитать:

$$\omega(v)\varphi(x).$$

12. Если тензор задан суммой простых тензоров, значение считается по слагаемым.

13. В разобранной задаче итоговое значение равно:

$$21.$$